STRUMENTI DI BIOSTATISTICA

quattro seminari introduttivi

Massimo Borelli

Corso di Laurea Magistrale in
BIOtecnologie Innovative per la SAlute
UMG

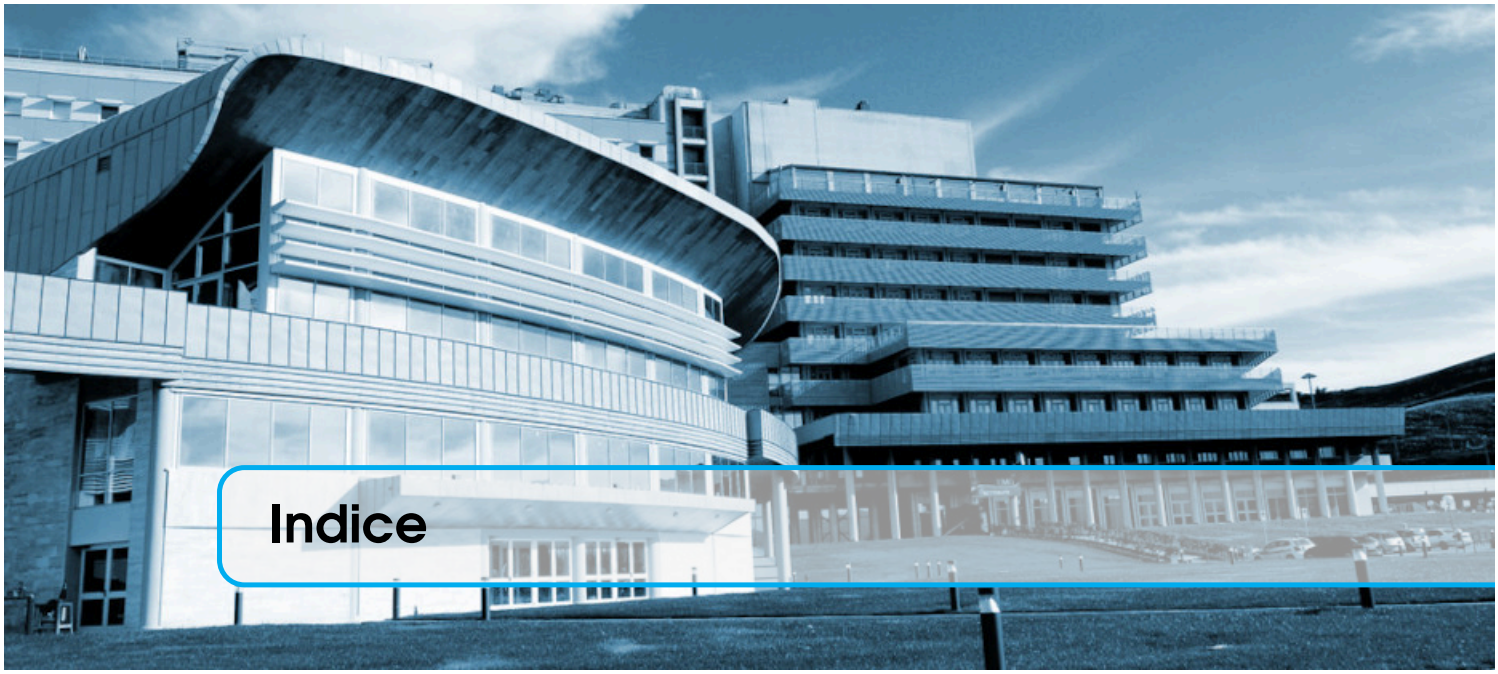
Copyright © 2026 Massimo Borelli, Ph.D.

FREELY AVAILABLE ON HTTPS://GITHUB.COM/UMGSTAT/BIOTEC

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License (the "License"). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, May 2026

in memoria
i professori Heather Bond e Gianni Morrone



Indice

1 Per iniziare 7

1.1 Biostatistica: una liturgia cosmetica? 7

1.2 Cosa faremo a lezione 8

1.3 ... e se, un domani, volessimo approfondire? 9

1.3.1 Il linguaggio R 9

1.3.2 Le interfacce grafiche utente del linguaggio R 10

1.3.3 JASP 10

1.4 Convenzioni tipografiche di questa dispensa 11

I Il foglio elettronico intelligente

2 Gli strumenti che useremo 15

2.1 Potenzialità e limiti di Google Fogli 15

2.2 Conosciamo l'editor di Apps Script 16

3 Presentare bene i dati 19

3.1 Descrizioni numeriche 19

3.1.1 Scheda 1: dati qualitativi e dati quantitativi 19

3.1.2 Scheda 2: indici di centralità e di dispersione per i dati qualitativi 20

3.1.3 Scheda 3: indici di centralità e di dispersione per i dati quantitativi 22

3.2 Attenzione: garantire la qualità del dato 24

3.3 Descrizioni grafiche 25

3.3.1 Scheda 4: Rappresentare graficamente i dati 25

3.4 Ricordiamoci di rispettare i nostri interlocuori 27

II Tenere sotto controllo il caso

4 Il calcolo della probabilità ci aiuta 33
4.1 La variabile aleatoria binomiale 33
4.1.1 Scheda 10: la distribuzione binomiale 33
4.2 Due pensieri a confronto: von Mises e de Finetti 34
4.3 La distribuzione gaussiana 41
4.3.1 Scheda 11A: la distribuzione gaussiana 41
4.4 La distribuzione lognormale 45
4.4.1 Scheda 11C: la distribuzione log-normale 45
4.5 La distribuzione di Poisson 46
4.5.1 Scheda 11B: la distribuzione di Poisson 47
4.6 Siamo pronti: la famigerata Tabella 1 48
4.7 Quantificare il rischio con il teorema di Bayes 53
4.7.1 Scheda 20: esploriamo l'idea bayesiana 55
4.7.2 Scheda 21: quantificare il rischio 57
4.8 Verifica delle competenze: vale 1 CFU 59

III Dal particolare all'universale

5 Dialogando con Ilenia Aversa 63
5.1 Dal campione alla popolazione 64
5.2 Guai a confondere la variabilità con l'affidabilità 67
5.3 il signor Student ed il suo T-Test 71
5.3.1 Classical One-sample t test 72
5.4 La signora che gustava il the, ed i guai che seguirono 74
5.5 Verifica delle competenze: vale 1 CFU 80

IV Progettare ciò che vogliamo scoprire

6 Dialogando con Flavia Biamonte e Martina Battaglia 83
6.1 Progettare correttamente un esperimento 83
6.2 La questione delle misure ripetute 89

7 Conclusioni e ringraziamenti 101

Bibliography 107
Articles 107
Books 108

Index 109

Bibliography

Articles

[1] Douglas G Altman e J Martin Bland. "Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence". In: *Bmj* 311.7003 (1995), pagina 485 (citato a pagina 78).

[2] Viv Bewick, Liz Cheek e Jonathan Ball. "Statistics review 13: receiver operating characteristic curves". In: *Critical care* 8.6 (2004), pagina 508 (citato a pagina 59).

[3] Ronald Aylmer Fisher et al. "The design of experiments." In: *The design of experiments.* 2nd Ed (1937) (citato a pagina 74).

[4] Gregg C Fonarow et al. "An obesity paradox in acute heart failure: analysis of body mass index and inhospital mortality for 108 927 patients in the Acute Decompensated Heart Failure National Registry". In: *American heart journal* 153.1 (2007), pagine 74–81 (citato a pagina 45).

[5] MA Goss-Sampson, J van Doorn e EJ Wagenmakers. "Bayesian inference in JASP: A guide for students". In: *University of Amsterdam: JASP team* (2020) (citato a pagina 79).

[6] John M Hoenig e Dennis M Heisey. "The abuse of power: the pervasive fallacy of power calculations for data analysis". In: *The American Statistician* 55.1 (2001), pagine 19–24 (citato a pagina 76).

[7] Petteri Hovi et al. "Glucose regulation in young adults with very low birth weight". In: *New England Journal of Medicine* 356.20 (2007), pagine 2053–2063 (citato a pagina 70).

[8] John PA Ioannidis. "Why most published research findings are false". In: *PLoS medicine* 2.8 (2005), e124 (citato a pagina 75).

[9] Harold Jeffreys. "An invariant form for the prior probability in estimation problems". In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* 186.1007 (1946), pagine 453–461 (citato a pagina 78).

[10] Brian L Joiner. "Living histograms". In: *International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique* (1975), pagine 339–340 (citato a pagina 44).

[11] Charles J Kowalski. "Non-normal bivariate distributions with normal marginals". In: *The American Statistician* 27.3 (1973), pagine 103–106 (citato a pagina 45).

[12] Edward L Melnick e Aaron Tenenbein. "Misspecifications of the normal distribution". In: *The American Statistician* 36.4 (1982), pagine 372–373 (citato a pagina 45).

[13] Richard G Moore et al. "Comparison of a novel multiple marker assay vs the Risk of Malignancy Index for the prediction of epithelial ovarian cancer in patients with a pelvic mass". In: *American journal of obstetrics and gynecology* 203.3 (2010), 228–e1 (citato a pagina 43).

[14] Stefano Panzeri, Cesare Magri e Ludovico Carraro. "Sampling bias". In: *Scholarpedia* 3.9 (2008), pagina 4258 (citato a pagina 65).

[15] Kersti Pärna et al. "Alcohol consumption in Estonia and Finland: Finbalt survey 1994-2006". In: *BMC Public Health* 10.1 (2010), pagine 1–13 (citato a pagina 70).

[16] Christer Sinderby et al. "An automated and standardized neural index to quantify patient-ventilator interaction". In: *Critical Care* 17.5 (2013), pagine 1–9 (citato a pagina 71).

[17] Student. “The probable error of a mean”. In: *Biometrika* (1908), pagine 1–25 (citato a pagina 71).

[18] Nick Thieme. “R generation”. In: *Significance* 15.4 (2018), pagine 14–19 (citato a pagina 9).

[19] Sundri P Vaswani. “A pitfall in correlation theory”. In: *Nature* 160 (1947), pagine 405–406 (citato a pagina 45).

[20] Howard Wainer. “The most dangerous equation”. In: *American Scientist* 95.3 (2007), pagina 249 (citato a pagina 69).

[21] Ronald L Wasserstein, Nicole A Lazar et al. “The ASA’s statement on p-values: context, process, and purpose”. In: *The American Statistician* 70.2 (2016), pagine 129–133 (citato a pagina 75).

[22] Donna M Windish, Stephen J Huot e Michael L Green. “Medicine residents’ understanding of the biostatistics and results in the medical literature”. In: *Jama* 298.9 (2007), pagine 1010–1022 (citato a pagina 8).

[23] Stephen T Ziliak e Deirdre N McCloskey. “The cult of statistical significance”. In: *Ann Arbor: University of Michigan Press* 27 (2008) (citato alle pagine 72, 75).

Books

[24] Martin Bland. *An introduction to medical statistics.* Ed. 3. Oxford University Press, 2000 (citato alle pagine 19, 44, 67, 68).

[25] Joseph K Blitzstein e Jessica Hwang. *Introduction to probability*. Chapman e Hall/CRC, 2019 (citato a pagina 33).

[26] Michael J Crawley. *The R book*. John Wiley & Sons, 2012 (citato a pagina 68).

[27] Julian J Faraway. *Extending the linear model with R: generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models*. Chapman e Hall/CRC, 2016 (citato a pagina 102).

[28] Sergio Invernizzi, Maurizio Rinaldi e Federico Comoglio. *Moduli di matematica e statistica – Con l’uso di R*. Zanichelli, 2018 (citato alle pagine 28, 44).

[29] Michael C Joiner e Albert Van der Kogel. *Basic clinical radiobiology*. Volume 1. CRC press, 2016 (citato a pagina 47).

[30] Richard F Mould. *Introductory medical statistics*. CRC Press, 1998 (citato alle pagine 22, 27, 59, 64, 76, 78).

[31] Vijay K Rohatgi. *Statistical inference*. Jonh Wiley & Sons, 1984 (citato a pagina 46).

[32] Bernard A Rosner. *Fundamentals of biostatics*. Duxbury Press, 1995 (citato alle pagine 19, 33, 41, 44, 70).

[33] William N. Venables e Brian D. Ripley. *Modern Applied Statistics with S*. Fourth. ISBN 0-387-95457-0. New York: Springer, 2002. URL: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4 (citato a pagina 34).

[34] Geert Verbeke e Geert Molenberghs. *Linear mixed models for longitudinal data*. Springer Science & Business Media, 2000 (citato a pagina 102).

[35] Brady T West, Kathleen B Welch e Andrzej T Galecki. *Linear mixed models: a practical guide using statistical software*. CRC Press, 2014 (citato a pagina 102).

[36] Hadley Wickham e Garrett Grolemund. *R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data*. O’Reilly Media, Inc., 2016 (citato a pagina 9).